

Bitbol_cog

Notes de cours - Énaction et Physique Quantique

Date: 2026-06-03 23:25:22

Conférencier: M. Michel Bitbol, Directeur de recherche et mérite au CNRS, École normale supérieure de Paris

Problématique centrale

Question principale: Existe-t-il une compatibilité entre une interprétation **énactive de la cognition** et une théorie de la connaissance qui fasse droit aux **sciences de la nature** ?

Tension apparente:

- L'**énaction** = théorie de la connaissance **située** et **incarnée**
- Les **sciences de la nature** = tentative de s'abstraire de la situation particulière de l'être humain, recherche d'une connaissance **universelle** et **excentrée**

Résolution proposée: Le **QBisme** (quantum bayesianisme) transforme la physique quantique en théorie pleinement incarnée et située, comblant ainsi la distance avec l'énaction.

I. L'Énaction comme théorie de la cognition

A. Origines et fondements

Théorie de l'autopoïèse (Maturana et Varela, 1973):

- Les systèmes vivants ne peuvent être compris indépendamment de leur **niche écologique**
- **Codépendance** entre l'être vivant et sa niche
- **Exemple:** Coévolution des fleurs et des abeilles

Définition du système cognitif: Un système dont l'organisation définit un **domaine d'interaction** dans lequel il peut agir de façon à **se maintenir lui-même**.

B. Concepts clés

Distinction fondamentale:

- **Umgebung** (environnement) = ensemble de ce qui entoure l'être vivant
- **Umwelt** (Von Uexküll) = ensemble des éléments reconnus comme **pertinents** pour les besoins et la survie

L'énaction (Varela, Thompson et Rosch, *Embodied Mind*, 1991):

- **Voie moyenne** entre réalisme (représentation externe) et idéalisme (projection interne)

- La cognition n'est ni reconstitution de la réalité extérieure, ni projection d'une préconception intérieure
- C'est une **action incarnée**

Co-origination dépendante:

- Concept bouddhiste de **co-production dépendante**
- L'esprit et le monde se situent en relation par **spécification mutuelle**
- Les structures cognitives émergent de **chaînes sensorimotrices récurrentes**

C. Le paradoxe de l'énaction

Contradiction apparente: L'énaction utilise une **représentation** de la cognition pour mettre en question l'idée que la cognition aboutit à une **représentation du monde**.

Solution (Varela): Ne pas saisir le concept d'énaction comme quelque chose de **réel et solide**. L'énaction doit être considérée comme un **outil** pour se libérer des schémas fondationalistes, non comme révélation du véritable fondement de la cognition.

D. Deux dimensions de l'énaction

1. Dimension naturaliste (3ème personne):

- Émergence de **signification** (opportunité ou menace)
- Transaction réciproque organisme-environnement
- Naissance de la **biosémantique**

2. Dimension vécue (1ère personne):

- Vécue comme **absence de fondement**
- Concept bouddhiste de **shunyata** (vacuité)
- Pratique de l'**époque phénoménologique**
- Suspension du jugement sur les existences extérieures et la substantialité de l'ego

II. Le débat sur la représentation en sciences cognitives

A. Position anti-représentationnaliste radicale

Andy Clark (*Radical Embodied Cognition*):

- Les théories représentationnelles et computationnelles sont **fausses**
- La cognition incarnée s'étudie mieux avec des idées **non représentationnelles**
- Utilisation de la **théorie des systèmes dynamiques**

B. Critique représentationnaliste

Michael Kirchhoff:

- L'anti-représentationalisme ne vaut que pour les formes **les plus simples** de cognition
- **Échelle de la cognition:**
 - Activités purement réactives (chémotaxie, évitement de collisions)
 - Activités en quête de représentation (comportements anticipatifs)
 - Activités hautement cérébrales (raisonnement abstrait) = **clairement représentationnelles**

C. Nouvelles théories non-représentationnalistes

Processus prédictif et minimisation de l'énergie libre (Carl Friston):

- Le cerveau = **machine inférentielle**
- Utilise des approximations **bayésiennes**
- Anticipe et **minimise les surprises**
- Critère unique: **minimiser l'erreur de prédiction**

Dennett: Les instruments représentationnels peuvent être **éliminés** ou avoir un **statut fictionnel**. Les modèles scientifiques orientent nos **prévisions**, comme des œuvres de fiction.

III. La physique quantique et la représentation

A. Évolution historique de la représentation en physique

Physique classique (Newton): Représentation du monde (système des planètes)

Heinrich Hertz (1894):

- Représentations **intérieures** et **imaginaires**
- Fidélité des **relations** entre objets, non des objets eux-mêmes
- Représentation de **structures**, non de choses

Hans Vaihinger (1911, *Philosophie du comme-si*):

- But de la pensée = **l'action efficace**
- Le monde conceptuel enrichit la transaction **sensorimotrice**
- Les idées sont des **fictions** sans correspondance extérieure

Erwin Schrödinger (1951):

- La fonction d'onde Ψ ne représente pas une onde réelle
- Représentation de "ce que nous imaginons"
- Ne décrit pas "ce que la nature est réellement"

B. Les paradoxes de la mécanique quantique

Problèmes d'interprétation:

- Transmission instantanée d'informations
- Chat de Schrödinger (mi-mort mi-vif)
- Multiples paradoxes

Roger Penrose: Position réaliste - accepter que le monde est **étrange** (intrication quantique)

Créateurs de la théorie quantique: Doutes sur la représentation du monde

Werner Heisenberg: "La représentation de nos **relations avec la nature**", non de la nature elle-même

Albert Einstein: "La physique représente la réalité, mais nous ne savons pas ce qu'est la réalité, sauf qu'elle est ce qu'on peut représenter par la physique" (circularité)

C. Statut de la fonction d'onde Ψ

Questions ouvertes:

- Onde réelle ? (Schrödinger 1926)
- État d'une particule réelle ? (Dirac)
- Outil pour calculer des **probabilités** ? (Max Born)
- Probabilité qu'une particule **soit** quelque part ?
- Probabilité qu'elle soit **trouvée** quelque part ?
- Probabilité qu'un **résultat expérimental** soit obtenu ?

Richard Healey (2017, *The Quantum Revolution in Philosophy*): "Le principal obstacle n'est pas notre incapacité à imaginer le monde étrange qu'elle décrit, mais le **préjugé** selon lequel elle doit être comprise comme une **description du monde**."

IV. L'interprétation de Niels Bohr

Conception bohrienne:

- La mécanique quantique = **processus prédictif symbolique**
- Pour des phénomènes surgissant à l'**interface** entre milieu microscopique et appareillage expérimental
- L'interaction forme une composante **inséparable** des phénomènes
- **Schéma symbolique** permettant de prédire des résultats

Paraphrase de Varela: La cognition quantique n'est pas représentation d'une réalité extérieure préformée, mais:

1. **Instauration** d'un domaine de phénomène
2. **Schéma anticipatif** orientant les pratiques d'un expérimentateur

Paraphrase de Donald Hoffman (*The Case Against Reality*):

- Le formalisme quantique orienté vers l'**utilité** plutôt que vers la réalité extérieure
- Schéma informant des **conséquences adaptatives** de nos pratiques
- Concept d'**interface utilisateur**

V. Conceptions non-représentationnalistes contemporaines

A. Interprétation pragmatiste (Richard Healey)

L'état Ψ :

- **Pont informationnel** entre conditions d'arrière-plan (préparation) et conditions finales (observation)
- Pont **probabiliste**
- Pas de processus physique dans la réassignation d'état

Exemple du chat de Schrödinger:

- Ψ ne représente pas l'état du chat
- Représente la **probabilité** d'observer un chat vivant ou mort
- Réassignation de probabilité $\neq$ processus physique

B. QBisme (Quantum Bayesianism)

Chris Fuchs:

- État quantique = **évaluations probabilistes** d'un agent
- Reflète ses **degrés de croyance** à propos du futur
- Conception **subjectiviste** des probabilités
- Mécanique quantique = **mode d'emploi** pour chacun

Probabilités bayésiennes:

- Tendances à faire des **paris**
- Pas un énoncé sur ce qui arrive
- Ce à quoi quelqu'un peut **raisonnablement s'attendre**
- Quantification d'une **croyance personnelle**

C. Physique en première personne

Chris Fuchs: Tendance à insérer la **perspective en première personne** au cœur de la physique. La physique = instrument d'orientation pour un être **incarné situé**.

David Mermin: "Il n'est plus question de récuser le **maintenant** comme une illusion. Nous devons identifier l'erreur qui nous a conduits à conclure qu'il n'y a aucune place pour **maintenant** dans notre description physique du monde."

Termes indexicaux en physique:

- Je
- Ici
- Maintenant
- Ceci

D. Le QBisme comme physique énaïve

Coupure conceptuelle:

- Partie traitée comme **être actif** (expérimentateur)
- Partie traitée comme **réactif** (système quantique)

Création de phénomènes: L'intervention d'un agent occasionne une **création unique** au sein du monde = le **phénomène**

Chris Fuchs: "Situation d'une **transaction** où le sujet et l'objet se déterminent l'un l'autre, et à partir de laquelle nous, aussi bien que la réalité, **émergeons**."

Conclusion: "Il n'y a aucun sens à se demander ce que la réalité est **en elle-même**."

Comparaison avec les euglènes: "Nous sommes semblables à des **euglènes** nageant dans le vaste environnement. Notre physique quantique ne diffère pas tant que cela du mode de vie des petites algues."

VI. Les quatre dimensions de la voie moyenne énaïve en QBisme

1. Le phénomène

- Ni **subjectif** (apparence)
- Ni **objectif** (propriété des choses)
- Mais **relationnel**

- Qualité secondaire
- Création instantanée dans la transaction ("petit Big Bang")

2. Le vecteur d'état

- Ni **épistémique** (connaissance incomplète)
- Ni **ontique** (représentation des choses)
- Mais **doxastique** (Stacy) = exprime l'**opinion** de l'agent

3. Les entités (particules élémentaires)

- Ni existantes (Schrödinger: "n'existent pas au sens naïf")
- Ni purement subjectives
- Mais **niveaux d'excitation** d'un champ quantique dans le contexte de détection
- Mode d'existence de l'**arc-en-ciel** (Jean-Marc Lévy-Leblond, Bernard d'Espagnat)
- Mode purement **transactionnel**

4. Les lois

- Ni lois de la nature
- Ni lois des opérations mentales
- Mais **normes d'action et d'anticipation** dans la nature (Wigner, inspiration kantienne)

VII. Physique phénoménologique

Niels Bohr: "La physique est un ensemble de méthodes pour ordonner l'**expérience humaine**."

QBisme:

- Identifie le phénomène physique à une **expérience vécue**
- Résout le paradoxe de l'**ami de Wigner**

Chris Fuchs: "La mécanique quantique est un outil que chacun peut utiliser pour évaluer, sur la base de son **expérience passée**, des probabilités pour son **expérience future**."

"Chaque expérience du physicien constitue la **totalité du matériau** à partir duquel il construit son monde."

Ontologie: Tendance vers une ontologie de l'**expérience pure** (William James, **empirisme radical**)

Du mot "interaction" au mot "intra-action"

Chris Fuchs:

- Regrette le terme "**interaction**" (suppose deux choses extérieures)
- Préfère "**intra-action**" (absence de distinction naturelle entre objet et instrument)

Jacques Pienaar: "Une expérience contient dans sa structure fondamentale, **interne**, une relation entre un sujet qui vit une expérience et un objet d'expérience. De telles expériences globales sont appelées **événements**."

"L'élément de réalité s'identifie à une **expérience vécue**."

Eugène Fink (ontologie-phénoménologie): "La phénoménologie affirme simplement que l'**être est identique au phénomène**."

VIII. Parallèles multiples entre énaction et QBisme

1. Auto-dissolution

Deux représentations du processus de connaissance qui aboutissent à **dissoudre** le concept de connaissance par représentation

2. Adoption de la première personne

Nées de conceptions en **3ème personne**, finissent par adopter la **1ère personne** de l'acte de connaître

3. Transition théorie → phénoménologie

D'une théorie de la connaissance à une **phénoménologie du connu**

4. Fruit d'échecs analogues

- **Énaction** = échec du paradigme **computationnel et représentationnel** en sciences cognitives
- **QBisme** = échec des interprétations **réalistes** de la mécanique quantique

Conclusion générale

Les sciences ne transcendent pas l'enracinement de l'être humain dans son milieu.

Les sciences ne sont pas fondamentalement différentes de la conception énaïve de la cognition. La physique quantique, dans son interprétation QBiste, rejoint l'énaïve comme théorie de la connaissance **située, incarnée et expérientielle**.

Retranscription

- 00:00:03 L'introduction de notre prochain conférencier ayant été faite avec brio par M.
Vauros, j'invite maintenant M.
Michel Bitbol, directeur de recherche et mérite au CNRS Archive Ursel à l'École normale supérieure de Paris, à prendre la parole.
- 00:00:18 M.
Bitbol, je vous invite à partager votre écran, s'il vous plaît.
- 00:00:22 *Participant 1* : Je reprends le thème exact de ma présentation : il me semble qu'il y a un problème de compatibilité entre une interprétation inactive de la cognition et une théorie de la connaissance qui fasse droit aux sciences de la nature. Pourquoi ? Parce que l'inaction est réputée être une théorie de la connaissance située, incarnée, comme l'a dit donc Sébastien tout à l'heure, et que, d'un autre côté, les sciences de la nature ont, disons, la réputation de tenter de s'abstraire de la situation particulière de l'être humain qui pratique les sciences, c'est-à-dire de voir la nature d'un point de vue vraiment excentré, du point de vue de quelqu'un qui chercherait une connaissance vraiment universelle, qui ne dépendrait pas de la situation de celui qui connaît.
Or, cette apparente distance entre l'inaction comme théorie de la cognition incarnée et la théorie de la connaissance scientifique semble en passe d'être véritablement comblée. Pourquoi ? Parce que l'une des nouvelles interprétations de la physique quantique, l'une des plus récentes, qui s'appelle le cubisme ou quantum bayesianisme, fait de la théorie physique cruciale, essentielle, peut-être centrale qu'est la théorie quantique, justement une théorie pleinement incarnée, pleinement située, une théorie qui ne fait pas abstraction de celui qui connaît.
Et donc c'est un petit peu ça que je vais présenter, c'est cette nouveauté que représente l'absence de distance entre l'inaction comme théorie de la cognition située et puis une théorie cruciale des sciences de la nature qui, elle, devient également une théorie située. Alors, au départ, vous le savez, l'inaction est une théorie qui pose la question de savoir qu'est-ce que connaître, mais vraiment du point de vue de l'être vivant.
c'est-à-dire, et de l'être connaissant. On peut dire que l'énaction est une théorie... Tiens, tiens, attendez, j'ai un petit problème. Un autre, voilà. Donc, l'énaction est une théorie de la cognition de biologistes, une théorie de la cognition qui a été élaborée en tenant compte des êtres vivants les plus simples.
et qui doit marcher pour toutes les variétés d'êtres vivants. Au fond, le point de départ de l'énaction était dans la théorie de l'autopoïèse, qui a été formulée par Maturana et Varela en 1973. Selon Maturana et Varela, les systèmes vivants ne peuvent pas être compris indépendamment de la fraction d'environnement avec laquelle ils interagissent, c'est-à-dire leur niche. Et la niche ne peut pas davantage être définie indépendamment du système vivant qui la spécifie.
Donc il y a une codépendance entre l'être vivant et sa niche écologique. Par exemple, on pourrait dire qu'il y a coévolution des fleurs et des abeilles. Ça, c'est un bon exemple. L'abeille cherche des fleurs qui sont telles que son système visuel est capable d'en percevoir la couleur, et même d'être très frappé par sa couleur. Et de l'autre, la fleur évolue de façon à être

perceptible par l'abeille, car c'est cela qui permet en particulier la pollinisation.

Voilà un exemple de réciprocité entre l'être vivant et sa niche écologique. Par extension, selon Maturana et Varela également, un système cognitif est un système dont l'organisation définit un domaine d'interaction dans lequel il peut agir de façon à se maintenir lui-même. Vous voyez, le domaine dans lequel il évolue, le domaine dans lequel le système cognitif évolue, n'est pas indépendant de ce que fait et de ce dont a besoin le système cognitif en question.

il y a co-définition du domaine d'interaction et du système cognitif. Ici, il faut faire une différence entre deux concepts ou deux ordres de concepts qui sont souvent confondus. Le premier ordre de concept, c'est celui d'environnement ou d'entourage. *Umgebung* en allemand, je le dis en allemand parce que l'un des grands théoriciens justement de la biosémiotique, vous allez voir ce que c'est, s'appelle Von Uexküll et il écrivait en allemand.

Donc, d'un côté, il y a le concept d'environnement, qui est l'ensemble de ce que nous concevons comme entourant l'être vivant, et de l'autre côté, il y a sa niche, sa niche écologique, c'est-à-dire l'ensemble des éléments qu'il reconnaît comme pertinents pour ses besoins et pour sa survie. Et c'est ce que Von Uexküll appelle l'*Umwelt* en allemand, c'est-à-dire le monde qui entoure finalement l'être vivant.

Bien, alors... L'énaction, dans ce contexte, c'est une extension effectivement de cette théorie autopoïétique de la cognition, une extension non plus seulement au processus d'assimilation de l'entourage du milieu de la niche écologique par un être vivant extrêmement primitif, mais une théorie qui fait en plus droit à des procédés beaucoup plus évolués

justement qui interviennent chez des êtres vivants d'ordre supérieur, les êtres vivants qu'on peut qualifier d'animaux, parce qu'ils sont capables d'aller vers ce qui les intéresse ou ce qui leur permet de survivre. Dans cette théorie éactive de la cognition, on trouve le même type de réciprocité que dans la théorie autopoïétique de la cognition. Selon cette théorie, la cognition

est une sorte de voie moyenne entre deux conceptions extrêmes de la connaissance. La conception selon laquelle la connaissance serait simplement une représentation de quelque chose qui lui serait totalement extérieur, ou bien une conception qui considérerait la connaissance comme une projection. Concepts et des idées préconçues, on pourrait dire, de l'être vivant et de l'être connaissant.

donc une théorie totalement réaliste d'un côté, et une théorie totalement idéaliste de l'autre. L'énaction serait une voie moyenne entre les deux, et en fait, comme le disent Varela, Thomson et Rosch dans leur célèbre livre *Embodied Mind* de 1991, traduit en français en 1996, la cognition n'est ni une reconstitution de la réalité extérieure, ni une projection d'une préconception intérieure, mais une action incarnée.

Comme le dit également Evan Thompson, le monde d'un être cognitif n'est pas un domaine préspecifié et externe, ça serait le réalisme, représenté intérieurement par son cerveau, mais un domaine relationnel, éacté par l'activité autonome et le mode de couplage de cet être. Finalement, le couplage entre cet être et son milieu produit une niche écologique ou un *umwelt*, et c'est produit, c'est-à-dire éacté ce domaine.

Alors, comme le disent également Varela, Thomson et Rosch, dans le même livre « *A Body in Mind* », l'esprit et le monde se situent en relation l'un avec l'autre par le biais d'une spécification mutuelle ou d'une co-origination dépendante. Dans ce terme co-origination dépendante ou co-production dépendante, vous reconnaissez un thème bouddhiste

extrêmement connu, c'est-à-dire que dans la théorie bouddhiste, les choses n'existent pas substantiellement, mais elles co-existent, c'est-à-dire qu'elles sont co-produites l'une par l'autre, en dépendance.

Et en particulier les structures et les processus cognitifs émergent de chaînes sensorimotrices récurrentes de perception et d'action. Il y a action et réaction. Action de l'organisme à l'intérieur de sa niche écologique et réaction de cette niche écologique qui est co-spécifiée par l'action de l'organisme. Donc finalement, entre la conception de la connaissance comme représentation d'un monde extérieur et la conception de la connaissance opposée comme projection d'une structure intérieure, l'inaction opère une sorte de circulation corrélationnelle qui permet de sortir de l'une comme de l'autre et d'obtenir une voie moyenne.

Mais il y a un paradoxe de l'inaction. La théorie inactive, vous l'avez vu, utilise une représentation de la cognition. Cette représentation, elle met en place la cognition comme une transaction entre l'organisme et le milieu. Mais elle utilise cette représentation de la cognition pour mettre en question l'idée même que la cognition aboutit à une représentation du monde. Alors c'est un peu étrange, on a l'impression que l'inaction est une représentation d'une partie du monde, alors même qu'elle aboutit à l'idée selon laquelle la connaissance n'est pas une représentation du monde.

Et donc elle semble se contredire elle-même. Et là, je me rappelle avoir posé cette question à Francisco Farrela il y a bien longtemps, je pense que c'était en 1999, et il m'a répondu, quelque chose qui en vérité était contenu dans l'une des notes en bas de page de son livre « Embodied Mind ». Et cette note en bas de page, je la reproduis ici. « La conception de la cognition comme une action. Cependant, qu'elle insiste sur l'interdépendance de l'esprit et du monde, tendent à traiter leurs relations comme si elles possédaient une existence concrète indépendante. Donc l'inaction est une théorie de l'interdépendance et elle traite la relation de l'esprit et du monde comme si elle possédait une existence indépendante. Donc il y a une contradiction là aussi. Et alors, que dit Varela à ce moment-là ? Quand l'esprit saisit le concept d'inaction comme quelque chose de réel et de solide, cela donne automatiquement un sens aux deux autres termes du débat, le sujet et l'objet de l'inaction incarnée.

Ce qui veut dire qu'on a recréé par l'inaction ce qu'on voulait justement soustraire par l'inaction, la conception d'un sujet et d'un objet substantiel qui interagissent. Donc il y a un paradoxe, il y a bien un paradoxe. Mais la solution du paradoxe, elle est contenue pratiquement dans la phrase que vous venez de regarder. Donc la solution du problème, elle est là. Elle est écrite pratiquement, mais en filigrane, dans la citation que vous voyez. Varela dit « Quand l'esprit saisit le concept d'inaction comme quelque chose de réel et de solide, cela donne lieu à une conception finalement concrète des deux autres termes du débat. Donc la solution manifestement est de ne plus saisir le concept d'inaction comme quelque chose de réel et de solide. Si on admet que l'inaction n'est pas une représentation du processus de connaissance tel qu'il est à l'extérieur de nous, alors tout est approprié, on n'a plus de problème et il n'y a plus de contradiction interne dans le concept d'énaction.

J'en conclus que le concept d'énaction devrait être considéré non pas comme une représentation fidèle du processus de la cognition, mais simplement comme un outil pour nous libérer des schémas de pensée foundationalistes, plutôt que comme la révélation du véritable fondement de la cognition. Bien. Donc, Maintenant, on va aller vers le second sens de la cognition, le sens le plus profond, non pas comme une représentation externe du processus de cognition, ce qui est presque contradictoire avec

l'idée même de l'énaction, mais une approche de la cognition qui se fait du point de vue de l'être vivant.

Par exemple, dans l'introduction qu'a réécrite Eleanor Roche en 2017 pour la seconde édition du livre *Embodied Mind*, on a deux points de vue. qui mettent en place l'énaction comme une théorie de la cognition du point de vue de l'être vivant. Le premier point de vue, c'est l'énaction pensée, mais pensée du point de vue de l'organisme, comme une émergence de signification, c'est-à-dire d'opportunité ou de menace pour l'organisme vivant,

Et ces significations émergent de la transaction réciproque entre l'organisme et l'environnement. Donc il y a une transaction réciproque entre l'organisme et l'environnement, et apparaissent des significations, par exemple la signification nourriture, ou alors la signification danger, qui vaut pour cet être vivant. De là est née une discipline qui s'appelle la biosémantique, c'est-à-dire la codification des signes qui valent pour les êtres vivants et qui leur permettent d'évoluer dans leur milieu de façon viable.

Mais, comme je vous l'ai dit, ce point de vue sur l'énaction est certes un point de vue qu'on peut dire en première personne, mais en première personne intellectuellement pensée. Et on peut donc distinguer une deuxième manière de voir l'inaction, une deuxième manière qui cette fois n'est plus pensée du point de vue de l'organisme, mais qui est vécue par l'être vivant lui-même. Comment est-ce que l'être vivant vit l'inaction ?

Comment vit-il cette théorie de la cognition qui ne fait pas de la cognition, disons, une simple représentation de quelque chose qui existe à l'extérieur ? ni une projection de ce que nous pensons de façon intérieure, mais quelque chose d'intermédiaire. Comment est-ce qu'il vit cela, l'être vivant ? Eh bien, il le vit tout simplement comme absence de fondement.

Il n'y a ni de fondement à l'extérieur, et donc il n'y a pas de fondement à représenter, ni fondement à l'intérieur, c'est-à-dire pas de projection, de quelque chose de fondateur provenant du sujet connaissant lui-même, sur la nature. Il n'y a pas de fondement et c'est ça le sentiment qu'a l'être vivant en train de pratiquer sa cognition sur le mode inactif.

Donc qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire que tel que le vit l'être vivant, Le mode de connaissance inactif le fait aboutir à ce que les bouddhistes appellent la shunyata, la vacuité, l'absence de fondement. Une autre façon de voir les choses, c'est de pratiquer l'époquée phénoménologique, c'est-à-dire suspendre le jugement sur toutes les existences prétendues extérieures, mais aussi sur la substantialité de ce que je suis.

c'est-à-dire de ce que l'on appelle familièrement notre égo. Si on suspend à la fois la réalité des choses extérieures et la réalité de ce que je suis en tant qu'égo, alors on aboutit effectivement à ce mode de vivre la connaissance comme un processus dynamique mais dénué de fondement. Donc vous voyez les deux dimensions de l'énaction.

Il y a une dimension extérieure et une dimension vécue. L'énaction comme théorie naturaliste ressemble au fond dans un certain sens aux théories classiques de la cognition. Il y a une différence bien sûr entre l'énaction comme théorie de la cognition naturaliste et les théories classiques de la cognition. L'énaction est une théorie qui pose une interaction circulaire entre l'organisme et le milieu, alors que les théories classiques de la cognition fonctionnent sur le mode de l'input et de l'output, de l'entrée et de la sortie, et de la réaction à l'entrée

qui vient de l'environnement, par une sortie, à travers une représentation. Donc l'énaction ne fait pas cela, mais de ce point de vue, c'est-à-dire lorsqu'elle est considérée comme théorie de naturalisme, malgré tout, elle

reste une représentation distanciée de la connaissance. Elle reste une connaissance en troisième personne de la connaissance, comme les théories classiques de la cognition. Maintenant, lorsque l'énaction est conçue comme théorie participative du point de vue de l'être connaissant, lorsqu'elle est conçue comme pratique effectuée par cet être connaissant, elle ne ressemble plus du tout aux théories classiques de la cognition.

Elle devient une théorie de la prévision située. Elle devient une connaissance en première personne. Et c'est comme ça qu'on comprend effectivement le passage de la conception de l'énaction comme théorie naturaliste à l'énaction comme pratique, ce qui permet justement, vous le voyez, de résoudre le paradoxe de l'énaction, puisque cette fois l'énaction n'est plus en contradiction avec elle-même. Elle ne tente pas d'effectuer une représentation de la raison pour laquelle on ne peut pas obtenir une représentation

d'un monde complètement pré-structuré à l'extérieur de nous-mêmes. Alors maintenant vient le débat sur la représentation en sciences cognitives. Vous savez que l'énaction est considérée comme une théorie non représentationnelle de la cognition. L'organisme pratiquant les actions est un organisme qui n'a pas besoin de se forger une représentation d'un monde extérieur préstructuré pour s'orienter en lui.

Non seulement il n'en a pas besoin, mais ça n'aurait même pas de sens pour lui, puisque pour lui il n'est pas question a priori qu'il y ait un monde extérieur préstructuré. Et c'est ce que dit, par exemple, Andy Clark dans sa théorie de la radical embodied cognition. Les théories représentationnelles et computationnelles de la cognition, dit-il, c'est-à-dire toutes celles qu'a écartées les inactions, toutes celles contre lesquelles** a lutté **l'énaction, les théories représentationnelles et computationnelles de la cognition sont fausses, dit Andy Clark.

La cognition incarnée est mieux étudiée en utilisant des idées non représentationnelles et non computationnelles, tout particulièrement les outils de la théorie des systèmes dynamiques. Ça, c'est une théorie qui va assez loin dans le sens d'une cognition non représentationnelle. Il n'y a pas de représentation d'un monde extérieur préstructuré. Mais d'autres théoriciens se sont élevés contre cette conception non représentationnelle de la cognition.

Ils estiment que cette conception non représentationnelle de la cognition vaut uniquement pour les formes les plus simples, les plus élémentaires, les moins intéressantes de la cognition. Lisons par exemple ce que dit Michael Kirchhoff à ce propos. D'abord, il pose l'axiome des théories représentationnelles de la cognition. L'hypothèse première de la conception représentationnelle, dit-il, est qu'il y a une réalité indépendante de l'esprit qui doit être encodée dans un modèle de l'esprit de l'agent afin que ce dernier agisse intelligemment.

C'est la théorie représentationnelle, il y a un monde extérieur, nous le représentons à l'intérieur de nous-mêmes, et en fonction de cette représentation que nous avons obtenue, nous agissons. Et pour Michael Kirchhoff, c'est exactement comme ça qu'agissent tous les êtres vivants évolués, et évidemment à plus forte raison les êtres humains, et à plus forte raison les êtres humains lorsqu'ils pratiquent les sciences de la nature.

Et voilà ce qu'il dit justement sur cette espèce d'échelle de la cognition, du plus élémentaire, qui pourrait être conçu comme une théorie sans représentation, au plus évolué, qui doit en appeler au concept de représentation. Voilà ce que dit Michael Kirchhoff. À une extrémité, on trouve des activités purement réactives et déterminées par la situation. Par exemple, la chémotaxie des bactéries ou bien l'évitement des collisions des animaux les plus simples, comme les vers de terre ou les moustiques.

À l'autre extrémité, on trouve des activités hautement cérébrales, indépendantes de la situation, comme le raisonnement abstrait et l'apprentissage de concepts, qui sont clairement représentationnels. Donc vraiment, il y a des formes de cognition qui sont les nôtres, qui sont celles des êtres humains, par concept, par abstraction, par théorie scientifique, qui, elles, nécessitent le concept de représentation. Et entre les deux, vous avez une classe d'activités en quête de représentation, dans lesquelles le succès du comportement n'est ni entièrement déterminé par des stimulations de l'environnement, ni entièrement déconnecté des activités incarnées et situées.

C'est le cas des comportements anticipatifs et adaptatifs, comme la recherche d'une ouverture chez les abeilles. Donc on a un cas intermédiaire. Mais ce que veut dire Kirchhoff, c'est que c'est absurde de penser que toute cognition est non représentationnelle et que toute cognition est située. Seules les versions les plus primitives de la cognition sont à la fois situées et non représentationnelles. Et Kirchhoff conclut en disant « L'anti-représentationalisme se fonde sur une classe de comportements purement réactifs déterminés par la situation relevant de systèmes qui n'ont pas du tout d'intérêt pour la connaissance.

» Donc la connaissance est représentationnelle, la cognition élémentaire biologique peut être non représentationnelle, mais dit Kirchhoff, au fond elle ne nous intéresse pas, ça n'a rien d'intéressant pour les êtres humains. Eh bien, ce n'est pas évident du tout cette conclusion de Kirchhoff, parce que de nos jours, on a de nouvelles théories, en particulier du fonctionnement du cerveau, qui montrent que le cerveau peut être compris comme ne fonctionnant pas du tout sur le mode de l'intériorisation de représentation.

Par exemple, cette théorie du processus prédictif, ou bien encore les théories de la minimisation, ou de la maximisation plutôt, de l'énergie libre par Carl Friston. Dans toutes ces théories, le cerveau est considéré comme une machine inférentielle qui utilise des approximations issues de la théorie probabiliste bayésienne pour maintenir sa propre viabilité.

Ou encore, comme le dit Carl Freestone, le cerveau est une machine qui anticipe et qui minimise les surprises. Et c'est tout. Il ne fait rien d'autre que cela. Cette théorie, ajoute Donnet, explique l'action et la perception par un seul critère, minimiser l'erreur de prédiction. Donc vous avez une anticipation par l'agent, une anticipation de ce qu'il va rencontrer dans son milieu, co-engendré par justement l'action et les réactions qu'il suscite.

Et il essaye finalement de ne pas trop se tromper, parce que s'il se trompe, effectivement, il y a des risques pour s'assurer. Voilà ce que dit également Dennett à ce propos. Sur le terrain du processus prédictif, cette nouvelle théorie de la cognition, le camp antireprésentationnel a remporté une victoire décisive. Les instruments représentationnels du processus prédictif peuvent en effet être soit complètement éliminés, soit considérés comme un statut fictionnel.

Alors ça, c'est intéressant aussi. Bien sûr, nous savons, nous qui avons un cerveau, que de temps en temps, nous avons l'impression d'imaginer un processus que nous allons rencontrer plus tard, nous représenter quelque chose qui va nous arriver dans le futur, et ainsi de suite. Mais est-ce que c'est la représentation du processus réel extérieur, ou est-ce que c'est simplement, comme le dit Dennett, une fiction ? Une fiction, une histoire que nous nous racontons, afin de nous guider dans le seul processus qui compte, c'est-à-dire dans l'inférence prédictive.

Les modèles et les représentations scientifiques, tout comme des œuvres de fiction littéraire, se contenteraient ici d'orienter nos prévisions à propos de ce qui va arriver dans le futur de nos explorations. Et rien d'autre, d'accord

? Alors, ce qui est absolument passionnant, c'est que ces théories nouvelles de la cognition, par exemple celles du processus prédictif, ont un pendant dans la science de la nature la plus avancée, à savoir la physique, et plus particulièrement la physique quantique.

Dans cette interprétation appelée cubisme, ou quantum bayésianisme, Eh bien, on essaie de forger une conception située de la physique, une conception incarnée, et même, vous allez le voir, une conception expérientielle de la physique. C'est-à-dire, au fond, une physique conçue du point de vue du physicien. Reprenons donc la question de la représentation. On dit souvent qu'en physique classique, on forgeait une représentation du monde.

Lorsque, par exemple, Newton représentait le système des planètes autour du Soleil, c'est vraiment une image des planètes telles qu'elles sont, autour du Soleil tel qu'il est, et en imaginant une force entre le Soleil et les planètes. C'est-à-dire en imaginant, en se représentant quelque chose qui est la seule chose à pouvoir expliquer le mouvement effectif des planètes autour du Soleil.

Mais au fur et à mesure que la physique classique elle-même évoluait, elle se distanciant progressivement de la notion selon laquelle la physique classique obtient une représentation fidèle de la réalité extérieure telle qu'elle est. Par exemple, dans le remarquable livre sur les principes de la mécanique de Heinrich Hertz de 1894, vous avez l'une des conceptions les plus célèbres qui existe de la notion des théories scientifiques.

D'après Heinrich Hertz, nous créons, par nos théories scientifiques, des représentations intérieures, imaginaires, Déjà, vous voyez des représentations imaginaires, ce n'est plus tout à fait des représentations fidèles, d'accord ? C'est notre imagination qui est en jeu. Ou encore des symboles, des objets extérieurs. Et nous façonnons ces représentations de façon à ce que les conséquences intellectuellement nécessaires des images soient toujours les images des conséquences naturellement nécessaires des objets représentés.

Cette phrase est un petit peu complexe, mais ce n'est pas trop compliqué à comprendre finalement. Pourquoi ? Parce que ce que veut dire Hertz, c'est que ce qui est fidèle dans notre représentation, ce n'est pas l'image exacte des objets, mais c'est simplement l'image des relations entre objets. L'image des relations entre objets est fidèle aux relations entre les objets que nous tentons de représenter. La seule chose que nous pouvons vraiment représenter, ce sont des structures, ce sont des relations, ce ne sont pas les objets eux-mêmes.

Vous voyez ici, il y a déjà une diminution considérable de la portée des représentations. Les représentations sont des représentations de structures et non pas des représentations de choses. Et puis, un petit peu plus tard, vous avez Hans Vaihinger. Hans Feinger, en 1911, dans son livre sur la philosophie du comme-si.

Hans Feinger, qui était inspiré par Kant, mais qui a un peu radicalisé, on peut dire, la pensée de Kant, dit ceci sur la pensée scientifique. Il dit que le véritable but de la pensée, y compris scientifique, est l'action. Une action efficace. Une action éventuellement technologique dans le cadre de la pensée scientifique. Et il ajoute ceci. Notre monde conceptuel se situe entre les nerfs sensoriels et moteurs et sert uniquement à rendre leurs connexions plus riches, plus délicates, plus utilisables.

Finalement, ce qu'on appelle les représentations, ce n'est rien d'autre qu'un enrichissement de la transaction sensorimotrice ou de la transaction entre l'action de l'agent sur son milieu et la réaction du milieu sur l'agent. Les idées qui remplissent cette fonction, sans que rien ne leur corresponde à l'extérieur, et là je souligne trois fois, les idées qui remplissent cette

fonction, c'est-à-dire la fonction d'enrichissement de la transaction sensorimotrice,

n'ont rien qui leur correspond à l'extérieur. Donc, ce sont des idées, des représentations, mais elles ne représentent pas quelque chose qui est complètement étranger à elles. On pourrait presque dire qu'elles sont des présentations sans être des représentations. Et Vaihinger conclut : elles ne sont autre que des fictions. Ce sont des fictions qui nous aident à nous orienter. Ce ne sont pas des images fidèles d'une réalité extérieure.

Erwin Schrödinger, en 1951, ayant beaucoup réfléchi sur la physique quantique, et ayant commencé, d'ailleurs, par chercher une représentation ou une conception réaliste de la physique quantique, a fini par y renoncer. Au départ, il pensait que sa fonction d'onde, la fameuse fonction Ψ de la mécanique quantique, était la représentation d'une onde réelle existant dans le monde extérieur. Et puis, il a constaté que ça ne pouvait pas être le cas.

Et par conséquent, il s'est demandé comment faire, parce que cette onde Ψ représente bien une onde, mais cette onde n'existe pas nécessairement à l'extérieur. Et par conséquent, il a essayé de traduire cela dans la phrase qui est citée ici : « Nous donnons une représentation complète, la représentation complète par la fonction Ψ , par la fonction d'onde. C'est la représentation de quelque chose, de ce que cela représente tout simplement, de ce que nous imaginons,

ou d'une fiction, comme dirait Vaihinger. Mais nous ne prétendons pas que ce quelque chose s'identifie au fait observé ou observable, et nous prétendons encore moins que nous décrivons ainsi ce que la nature est réellement. » Donc, on utilise une représentation parce que ça nous est utile pour notre capacité cognitive, mais cette représentation ne prétend pas représenter quelque chose d'extérieur. Donc, voilà ce que pensait Schrödinger du concept de représentation après avoir beaucoup réfléchi sur la physique quantique.

Alors, justement, qu'est-ce donc que la physique quantique ? On a envie de dire, au nom d'une conception traditionnelle de la théorie physique, que c'est une représentation hypothétique du monde, que c'est un essai de décrire la réalité. On a envie de dire que la théorie physique, et en particulier la théorie quantique, est une tentative de saisir l'essence de ce qui est par-delà les apparences, au moyen de symboles mathématiques. Souvent, on dit que justement les mathématiques sont capables de saisir le réel, c'est-à-dire de représenter le réel.

En va-t-il vraiment ainsi ? Alors, regardons-y de près. Si c'était le cas, si la physique quantique était effectivement une représentation du monde, une description de la réalité, nous devrions nous figurer à quoi le monde peut bien ressembler pour être représentable par la théorie quantique. La théorie quantique, elle nous est donnée, elle est écrite dans les traités, dans les manuels pour étudiants en physique. On regarde ça, on regarde le fonctionnement du formalisme et on se dit à quoi peut bien ressembler le monde pour que son image soit représentable

justement, par ces équations de la théorie quantique. Et là, on a une surprise extraordinaire. On se rend compte que ce monde qui est, dit-on, représenté par le symbolisme mathématique de la théorie quantique, est bourré de faits énigmatiques, voire paradoxaux. On ne le comprend pas, ce monde-là. Il est bizarre. Vous connaissez tous les paradoxes de la mécanique quantique, vous connaissez, je ne sais pas, la transmission instantanée d'informations à distance arbitraire, vous connaissez tous le chat mi-mort mi-vif, vous connaissez tous des quantités d'autres paradoxes de ce genre qui font penser que la théorie quantique est une théorie étrange. Et Roger Penrose considère qu'effectivement, c'est exactement comme ça qu'il faut le comprendre. C'est-à-dire que le monde représenté par la théorie

quantique étant étrange, il faut accepter que le monde est comme ça, qu'il est étrange. Et voilà ce que dit Penrose : Certaines énigmes de la mécanique quantique sont des choses vraiment mystérieuses qui révèlent le monde. Par exemple, l'intrication. L'intrication quantique est un problème très énigmatique, mais elle n'est pas une impossibilité. Il s'agit d'une chose à laquelle nous devons nous habituer, que nous devons comprendre et qui nous incite à nous demander quelle représentation du monde elle nous propose.

Donc si le monde est tel qu'il y a communication instantanée d'informations à distance, nous devons l'accepter. Point. Mais il faut se poser des questions. Est-ce que vraiment la théorie quantique est cela ? Est-ce qu'elle est vraiment une représentation du monde, une représentation mathématique de la réalité extérieure ? Les plus importants créateurs de la théorie quantique en ont fortement douté.

non seulement ceux qui se disaient empiristes comme Werner Heisenberg ou alors Niels Bohr, mais aussi ceux qui se disaient réalistes comme Einstein. Voilà par exemple ce que disait Werner Heisenberg. Si nous pouvons encore parler de la représentation de la nature selon la science contemporaine, on devrait comprendre ces mots comme signifiant la représentation de nos relations avec la nature. Donc on ne représente pas la nature, on représente, s'il faut vraiment utiliser ce mot représentation, nos relations avec la nature.

Et là vous voyez déjà une connexion évidente avec l'inaction, qui n'est pas du tout une représentation de la nature, mais qui est une élaboration du fruit de la transaction réciproque entre un milieu et un organisme en train de l'explorer. Quant à Albert Einstein, qui est réputé avoir une interprétation réaliste de la mécanique quantique, il dit bien cela, il dit la physique représente la réalité.

Représente la réalité, d'accord ? Mais après il ajoute cette chose très perturbante. Mais nous ne savons pas ce qu'est la réalité, sauf qu'elle est ce qu'on peut représenter par la physique. Donc comment savoir que la physique représente la réalité ? Il faudrait accéder à la réalité indépendamment de la physique. Or, nous ne pouvons pas accéder à la réalité indépendamment de la physique. Conclusion, nous ne pouvons pas vraiment savoir si la physique représente la réalité.

C'est un petit peu ça à quoi aboutit Einstein par cette magnifique proposition. Et puis, il y a aussi des doutes qui proviennent de l'histoire des interprétations de la théorie quantique. Par exemple, nous sommes maintenant à 100 ans de la première formulation des théories quantiques, disons un peu plus d'un siècle pour la théorie initiale des quantas et un peu moins d'un siècle pour la mécanique quantique, et aucune tentative de dire à quoi ressemble le monde selon cette théorie quantique n'a atteint un niveau satisfaisant de cohérence et de consensus.

On en est encore, vous le savez, à débattre de ce qu'on appelle l'interprétation de la théorie quantique. Que signifie-t-elle ? Qu'est-elle ? Que nous dit-elle sur le monde ou que ne nous dit-elle pas sur le monde ? On est toujours en train d'en débattre. Si c'est le cas, c'est que l'idée selon laquelle elle représente de façon claire et nette le monde est pour le moins douteuse. Par ailleurs, on a fait plusieurs tentatives, qui s'appellent les théories à variables cachées, de compléter la théorie quantique de manière à la rapprocher de l'idéal de la représentation d'un monde extérieur.

Mais aucune de ces tentatives n'a pu se passer de concepts spéculatifs et donc douteux. Par exemple, aucune de ces tentatives de théories à variables cachées n'a pu se passer de poser des processus physiques que nul ne pourra jamais observer. Et par conséquent, c'est des processus qu'on peut qualifier de spéculatifs. Donc cette tentative de passer par-dessus la théorie

quantique pour atteindre l'idéal de la représentation du monde par une théorie physique a échoué.

Et on a des doutes également sur le statut de ces symboles mathématiques. Je vous ai parlé de cette fonction d'onde ou de cette fonction psy. Qu'est-ce que représente cette fonction psy ? Est-ce qu'elle représente une onde réelle, comme le disait Schrödinger en 1926 ? Est-ce qu'elle décrit l'état d'une particule réelle, comme on le dit dans les manuels de physique, ou comme l'a dit pour la première fois Paul Dirac ? Est-ce qu'elle est juste un outil pour calculer des probabilités, comme l'a dit pour la première fois Max Born ?

Mais alors, si la fonction ψ est un outil pour calculer des probabilités, c'est des probabilités de quoi ? Est-ce que c'est la probabilité qu'une particule soit quelque part ? ce qui supposerait que la particule existe à l'extérieur de nous, mais que malheureusement nous ne pouvons pas la représenter et que nous ne pouvons représenter que la probabilité qu'elle soit ici ou là ? Est-ce que Psi représente plutôt non pas la probabilité qu'une particule soit quelque part, mais qu'elle soit trouvée quelque part ?

Ce qui n'est pas tout à fait la même chose, parce que si on dit que la particule est quelque part, c'est qu'elle l'est indépendamment de nous qui l'observons. Alors que si nous disons que c'est la probabilité qu'elle soit trouvée quelque part, ça veut dire que la position de la particule peut ne pas être indépendante de notre observation. ou encore est-ce que « psi » représente la probabilité que tel résultat expérimental soit obtenu ? Ce qui voudrait dire qu'on resterait complètement agnostique quant à la réalité du monde microscopique et qu'on s'en tiendrait au fond à ce que nous savons, c'est-à-dire à la fois notre capacité de prévoir, qui serait encodée par la fonction « psy »,

et les observations expérimentales qui confirment ou qui infirment nos prévisions. Voilà les questions qui se posent sur la théorie quantique. Vous voyez qu'il y en a beaucoup et qu'elles se posent jusqu'à l'époque actuelle. Alors, peut-être que le problème est là. Le problème tel qu'il a été énoncé magnifiquement par le philosophe de la physique Richard Healey en 2017 dans son livre *The Quantum Revolution in Philosophy*, qui est un des meilleurs livres à mon avis sur l'interprétation de la mécanique quantique qui soit paru depuis longtemps.

Donc Hilley dit la chose suivante, le principal obstacle s'opposant à la compréhension de la théorie quantique n'est pas notre incapacité à imaginer le monde étrange qu'elle décrit, mais tout simplement le préjugé selon lequel elle doit être comprise comme une description du monde. Donc finalement, si on accepte de ne plus voir la théorie quantique comme une représentation du monde, comme une description du monde, alors peut-être qu'on peut se débarrasser de tous les paradoxes de la théorie quantique et en faire une théorie parfaitement intelligible.

Au fond, c'est cette idée-là qui était présente déjà en filigrane dans la conception que se faisait Niels Bohr de la théorie quantique qu'il venait de créer. La mécanique quantique, selon lui, était simplement un processus prédictif symbolique pour des phénomènes qui surgissent à l'interface entre le milieu microscopique que nous explorons et nous, explorateurs dotés de nos appareillages expérimentaux.

Donc, il y a deux choses. D'une part, une transaction qui nous permet d'engendrer les phénomènes. On pourrait dire... On pourrait dire... une transaction qui nous permet d'instancier le domaine dans lequel nous allons pouvoir faire des prévisions à l'aide de la physique quantique, et de l'autre côté, les prévisions probabilistes qui nous sont offertes par la physique quantique. Voilà donc ce que dit Niels Bohr. D'une part, l'interaction forme une composante inséparable des phénomènes.

Le phénomène, ce n'est pas quelque chose qui existe là-bas dehors, c'est quelque chose qui est co-engendré par ce que nous explorons et les moyens instrumentaux de notre exploration, c'est-à-dire les appareils expérimentaux. Et d'un autre côté, la mécanique quantique est un pur schéma symbolique permettant de prédire des résultats obtenus dans des conditions expérimentales spécifiées par des concepts classiques. Donc, la mécanique quantique n'est pas une représentation du monde.

Elle est un schéma symbolique prédictif, rien d'autre. On pourrait paraphraser d'abord Francisco Varela, et puis vous allez le voir, Donald Hoffman aussi. On paraphrase Francisco Varela dans ses propositions sur l'énaction. Pourquoi ? Parce qu'on pourrait dire que la cognition quantique n'est pas la représentation théorique d'une réalité extérieure préformée. Elle est plutôt premièrement l'instauration d'un domaine de phénomène et deuxièmement un schéma anticipatif orientant les pratiques d'un expérimentateur.

Vous voyez la bonne correspondance déjà ? entre cette conception bohrienne de la mécanique quantique et la conception enactive de la cognition. On pourrait aussi paraphraser Donald Hoffman. Donald Hoffman est un chercheur qui a publié récemment un livre qui s'appelle « The Case Against Reality », « Un plaidoyer contre la réalité ».

évidemment il ne veut pas dire qu'il n'y a pas de réalité, ce qu'il veut dire c'est que ce que nous voyons n'est pas la réalité extérieure, mais simplement le produit d'une transaction entre nous et ce qu'il y a, Et ce produit émergeant d'une transaction entre nous et ce qu'il y a est ce que Donald Hoffman appelle un interface ou une interface utilisateur. L'équivalent, vous voyez, de l'écran d'ordinateur qui ne vous présente pas tout le travail des transistors qui sont dans la puce électronique, mais qui vous présente uniquement les icônes et les symboles que vous pouvez utiliser, que vous pouvez comprendre, vous en tant qu'utilisateur.

Eh bien, si on paraphrase Donald Hoffman, la conception bohrienne de la mécanique quantique donnerait ceci. Le formalisme mathématique de la théorie quantique est orienté vers l'utilité plutôt que vers une hypothétique réalité extérieure. Ce sont les mots de Donald Hoffman transposés au cas de la physique quantique. Ou encore, le formalisme mathématique de la théorie quantique est un schéma créé par mon intellect ou par notre intellect pour m'informer ou pour nous informer des conséquences adaptatives de nos pratiques.

Donc, finalement, le formalisme quantique n'est pas une représentation du monde extérieur, c'est simplement un schéma m'informant des conséquences adaptatives de mes pratiques. Ici aussi, c'est assez proche de l'inaction. Et bien, comme je vous le disais, il y a un certain nombre de conceptions non représentationalistes de la théorie quantique qui sont en train d'éclore à l'heure actuelle, dans les dix dernières années, et elles sont de plus en plus reconnues depuis, disons, cinq ans à peu près, plusieurs conceptions non représentationalistes de la théorie quantique ont été formulées. Par exemple, il y a celle de Richard Healy, qui l'appelle l'interprétation pragmatiste de la théorie quantique. Selon lui, l'état ψ , ça ne représente pas l'état d'une particule réelle extérieure à moi, mais C'est un symbole qui opère comme un pont informationnel entre ces conditions d'arrière-plan et ces conditions finales.

Ces conditions d'arrière-plan, c'est quoi ? C'est les actes que j'accomplis dans un laboratoire pour préparer une expérience, pour préparer une expérimentation. Et les conditions finales, c'est quoi ? C'est l'observation que je fais du résultat qui est affiché par mon appareil de mesure. Donc, l'étape 6, ce qu'on appelle l'étape 6, c'est un pont d'information entre la préparation expérimentale et le résultat d'expérience, le résultat

d'expérimentation.

D'accord ? Quel genre de pont informationnel procure cette étape-ci ? Eh bien, un pont probabiliste. C'est à partir de cette étape-ci qu'on calcule les probabilités d'obtenir tel ou tel résultat expérimental. Vous voyez qu'ici, il n'est plus question ni de réalité extérieure, ni de nous d'ailleurs, il est juste question de ce qui se passe à l'interface, c'est-à-dire dans le laboratoire avec ces appareillages expérimentaux.

L'une des conséquences de cette idée, c'est celle-ci. La réassignation d'un état quantique associé à sa relativisation à une nouvelle situation de l'agent n'est pas un processus physique. Cette phrase est un peu cryptique pour qui ne connaît pas bien les problèmes d'interprétation de la mécanique quantique, mais je vais vous l'expliquer. En général, on dit, vous l'avez sans doute entendu quelque part, que lorsque l'on procède à une observation, on réduit brusquement la fonction d'onde ou l'état d'un système physique.

Par exemple, admettons que l'état d'un chat soit représenté comme une superposition d'un chat vivant et d'un chat mort. c'est-à-dire que le chat est représenté comme mi-vif, mi-mort, et bien dès qu'on l'observe, dit-on, dans la vulgate de la théorie quantique, tout à coup, ça réduit son état et il devient soit mort, soit vivant.

Mais là, il est dit, mais non, c'est sûrement pas ça. C'est absurde cette idée-là. Et en effet, il faut avouer que le fait d'avoir accepté cette idée pendant si longtemps, ça montre qu'on est prêt à avaler pas mal de couleurs. C'est absurde. Ce qui compte, c'est de comprendre que ce ψ ne représente pas l'état du chat. Ça représente simplement la probabilité d'observer un chat vivant ou un chat mort. Et lorsqu'on change la probabilité, par exemple, lorsque l'on s'est aperçu que le chat est vivant, la probabilité de réobserver le chat vivant devient proche de 1.

Donc on a au début la probabilité d'observer un chat vivant était 0.5 et maintenant elle est de 1. Donc on a réassigné la probabilité. Mais cette réassignation n'a rien à voir avec un processus physique, dit Richard Healey. Ce n'est pas quelque chose qui s'est passé dans le monde. Ce n'est pas quelque chose que notre observation a fait au monde. C'est tout simplement une redéfinition des probabilités d'observer un certain résultat. Donc au fond c'est beaucoup plus prosaïque que ce qu'on disait.

Un deuxième non-représentationalisme quantique, encore plus parlant pour notre problème de mise en relation des théories physiques et plus généralement des sciences de la nature avec l'inaction, un deuxième non-représentationalisme quantique, c'est celui que je vous ai présenté tout à l'heure, à savoir le cubisme ou le quantum bayesianisme. Selon Chris Fuchs, qui est l'un des principaux proposants de cette conception, un état quantique ne représente pas la réalité, vous avez compris que c'est le propre de toutes ces conceptions, mais les évaluations probabilisent d'un agent reflétant ses degrés de croyance à propos du futur.

Donc vraiment là, non seulement... non seulement l'état psy représente des probabilités, mais en plus ces probabilités sont conçues sur le mode subjectiviste, c'est-à-dire sur le mode du degré de croyance de l'agent. Et la conclusion de cela, tirée par Chris Fuchs, c'est que la mécanique quantique n'est autre qu'un mode d'emploi pour chacun d'entre nous. Ce n'est pas une représentation des choses que nous devons employer, c'est un mode d'emploi, c'est-à-dire comment agir pour...

transformer les choses et nous les rendre prédictibles. Point. Chris Fuchs utilise les probabilités bayésiennes, et en plus les probabilités bayésiennes vues comme sur un mode subjectiviste. Les probabilités d'un agent, dit-il, ne sont rien d'autre que ces tendances à faire des paris. Selon la conception bayésienne, une probabilité n'est pas un énoncé sur ce qui arrive, Donc la

probabilité ne représente rien de ce qui arrive, même pas un événement. Mais elle représente, si on veut, ce à quoi quelqu'un peut raisonnablement s'attendre. Elle représente un état de connaissance ou la quantification d'une croyance personnelle. Je passe un petit peu cette diapo. La deuxième caractéristique du cubisme, c'est que le cubisme est vraiment une physique en première personne. C'est une physique de l'être vivant situé, exactement comme l'inaction est une théorie de la cognition de l'être vivant situé.

Et voilà ce que dit Chris Fuchs. Wittgenstein a écrit : « Je n'ai pas le nom d'une personne, ici n'ai pas le nom d'un lieu. » Il est typique de la physique qu'elles ne doivent pas utiliser ces mots. la physique voudrait s'abstraire de la situation des êtres connaissants, comme je vous l'ai dit au début de l'exposé. Mais justement, Chris Fuchs dit que c'est une erreur, car depuis la naissance de la théorie quantique, il y a une tendance de plus en plus nette à insérer la perspective en première personne au cœur de la physique.

La physique est de plus en plus conçue comme un instrument d'orientation pour un être incarné situé, et de moins en moins comme une description désincarnée d'une nature qui ne dépendrait en rien de l'être humain qui essaye de la connaître. Par exemple, David Mermin dit une chose très belle à propos de maintenant, puisque vous savez tous ces termes indexicaux, je, ici, maintenant, ceci, c'est le propre d'une théorie située.

Il n'est plus question de récuser le maintenant comme une illusion, comme un chauvinisme du moment présent. Nous devons identifier l'erreur qui nous a conduits jusqu'ici à conclure, à l'encontre de toute notre expérience vécue, qu'il n'y a aucune place pour maintenant dans notre description physique du monde, dit David Mermin. Donc finalement, finalement, eh bien, pardon, Finalement, là j'avais un petit problème parce que c'était mon ordinateur qui prenait des notes sous ma dictée, ce qui est assez amusant.

Donc finalement vous voyez, maintenant désormais, comme ici, comme je, comme ceci, ont une place en physique, une place déterminante. La physique est devenue une théorie de la connaissance située. Les probabilités et les vecteurs d'état sont des évaluations situées, voire personnelles, de ce qui va advenir dans le futur. Et là vous avez une figure qui donne un petit peu une idée de ce dont il y retourne, parce qu'avant on a l'impression qu'il y a un sujet qui regarde le monde, mais un monde fait de superpositions quantiques, par exemple de superpositions d'un électron avec un spin vers le haut et d'un électron avec un spin vers le bas, et maintenant vous avez une représentation, justement, pas une représentation, mais une conception de la cognition comme

une probabilité subjective d'observer un électron avec un spin vers le haut ou un électron avec un spin vers le bas. De façon encore plus frappante, il y a des formulations des partisans du cubisme, du quantum bayésianisme, qui en font clairement une physique inactive au sens propre du terme. Parce que le cubisme, comme vous l'avez vu, commence par imposer une coupure conceptuelle du monde entre une partie traitée comme un être actif, l'expérimentateur, et une autre partie traitée comme une sorte de réactif, le système quantique.

C'est exactement comme la version troisième personne de l'inaction. On dit qu'il y a d'un côté l'organisme, de l'autre le milieu. Et il y a une transaction entre les deux qui fait co-émerger les caractéristiques de l'un et les caractéristiques de l'autre. Ici, c'est la même chose. Et ensuite, que disent les cubistes ? Que l'intervention d'un agent sur le système quantique, vous savez toujours ce dualisme agent-système quantique, occasionne une création unique au sein du monde.

La création unique qui est obtenue par cette interaction s'appelle un phénomène. Et c'est ce phénomène qu'il s'agit d'anticiper. C'est ce phénomène expérimental créé par l'interaction. Le phénomène est créé par

l'interaction, encore une fois, il ne préexiste pas dans ce avec quoi l'expérimentateur interagit. C'est très important ça. La situation, dit Chris Fuchs, est celle d'une transaction, d'une procédure de connaissance où le sujet et l'objet se déterminent l'un l'autre.

et à partir de laquelle nous, aussi bien que la réalité, émergeons. Donc vous voyez comment on commence par poser la différence entre le sujet et le monde, pour dire que finalement c'est dans la transaction que co-émergent le sujet et le monde. C'est exactement le même processus que l'interaction, et avec la même contradiction interne que l'interaction. Parce que pourquoi à ce moment-là poser a priori un sujet et un monde en interaction ? Dans ces conditions, conclut Chris Fuchs, il n'y a aucun sens à se demander ce que la réalité est en elle-même.

C'est-à-dire que finalement, cette image de l'interaction entre sujet et réalité finit par autodétruire l'idée qu'il y a une réalité extérieure indépendante de la transaction elle-même. Et voilà ce que dit finalement Chris Fuchs, il compare le type de connaissance qui est obtenu par la physique quantique à la cognition la plus élémentaire de l'être vivant, le plus élémentaire, celui qui manifestement ne peut pas avoir de représentation des choses telles qu'elles sont.

Chris Fuchs dit ceci, nous sommes semblables à des euglènes, de petits organismes unicellulaires, en fait des petites algues, pourvues de flagelles, nageant dans le vaste environnement qui nous entoure. Le flagelle est un outil que l'organisme utilise pour aller vers des substances nutritives. Et il finit, notre vie ne diffère pas tant que cela de la leur. Et il ajoute, Notre physique quantique, notre physique la plus avancée, obtenue après des centaines de siècles d'élaboration scientifique, elle ne diffère pas tant que cela du mode de vie des petites algues appelées les euglènes.

Et ça c'est fascinant, ça veut dire qu'au fond il n'y a pas de distance entre la physique la plus avancée et la théorie de l'énaction. Donc voilà déjà les quatre dimensions de la voie moyenne et réactive telles qu'elles apparaissent dans le cubisme, dans le quantum bayésienisme. Le phénomène, il n'est ni subjectif, c'est-à-dire il n'est pas une apparence, ni objectif, c'est-à-dire qu'il ne représente pas une propriété des choses, mais il est relationnel, il est une qualité secondaire, il est une création instantanée dans la transaction,

de ce qu'il y a et du sujet qu'il explore. Chris Fuchs dit que c'est une sorte de petit Big Bang, parce que tout à coup il y a quelque chose qui apparaît qui n'était pas là. Le vecteur d'état, il n'est ni épistémique, ni ontique, c'est-à-dire qu'il ne relève ni de la connaissance incomplète que nous avons des choses, ni d'une représentation des choses telles qu'elles sont. Il est, dit Stacy, l'un des fondateurs du cubisme, le vecteur d'état à un statut ni ontique ni épistémique, mais doxastique, c'est-à-dire qu'il exprime l'opinion de l'agent vis-à-vis de ce qu'il est susceptible de trouver dans le futur lorsqu'il agit expérimentalement sur son milieu.

Les entités. On les appelle souvent des particules élémentaires. Eh bien, on pourrait dire, et Schrödinger l'a dit, qu'elles ne sont que des apparences. Et Schrödinger dit même, les particules au sens naïf d'autrefois n'existent pas. On pourrait dire aussi, comme quelquefois les physiciens le disent de façon un petit peu inattentive lorsqu'ils présentent les résultats de leurs travaux, qu'elles existent, qu'elles sont découvertes. Par exemple, on a découvert le boson de Higgs dans un accélérateur de particules.

Est-ce qu'elles existent ou est-ce qu'elles n'existent pas ? Eh bien, il est bien possible qu'une fois de plus, la voie moyenne soit à suivre. C'est-à-dire que les particules ne sont ni des choses qui existent, ni des choses qui n'existent pas, qui sont simplement subjectives. Ce sont des niveaux d'excitation d'un champ quantique dans le contexte de leur détection par la

mise en place d'un appareillage expérimental. Comme le disait par exemple Jean-Marc Lévy-Leblond ou encore Bernard d'Espagne, les particules élémentaires ont le mode d'existence de l'arc-en-ciel, c'est-à-dire un mode purement transactionnel.

De même que l'arc-en-ciel n'apparaît que quand il y a une transaction entre le soleil, la gouttelette d'eau et la lumière, de même la particule élémentaire n'apparaît que lorsqu'il y a transaction entre un milieu, que l'on peut représenter par exemple, mais encore une fois c'est une fausse représentation par un champ, et un appareil expérimental donne un certain niveau d'excitation. Et enfin les lois, qu'est-ce qu'on peut dire des lois ? Est-ce que ce sont des lois de la nature ?

Est-ce que ce sont des lois des opérations mentales ? Ou est-ce que ce sont plutôt voie moyenne, des normes d'action et d'anticipation dans la nature. C'est une conception qui a été soutenue par Wigner et qui est un peu inspirée de Kant. Enfin, je dois dire que le cubisme n'est pas seulement une physique inactive en ce sens, si vous voulez, très naturaliste, en ce sens très troisième personne, mais il est aussi une théorie inactive au sens le plus première personne qui soit, c'est-à-dire une physique phénoménologique.

Par exemple, Niels Bohr disait déjà, la physique est un ensemble de méthodes pour ordonner l'expérience humaine. La physique a pour objet l'expérience humaine, et pas pour objet des objets, si j'ose dire. Le cubisme identifie le phénomène physique à une expérience vécue. et il résout ainsi quantité de paradoxes quantiques, en particulier le paradoxe dit de l'ami de Wigner, qui est tel qu'on se demande finalement qu'est-ce qu'on peut dire de l'état d'un observateur.

Est-ce que c'est l'état que l'observateur s'attribue à lui-même, ou est-ce que c'est l'état qu'un expérimentateur extérieur attribue à cet observateur ? Si on admet qu'il n'y a pas de phénomène, s'il n'y a pas d'expérience de l'être qui parle de ce phénomène, alors le paradoxe est résolu. Et c'est comme ça que Chris Fuchs conclut ceci. Selon le cubisme, la mécanique quantique est un outil que chacun de nous peut utiliser pour évaluer, sur la base de son expérience passée, son expérience vécue passée, des probabilités pour son expérience vécue future.

Donc la physique ne parle de rien d'autre que de l'expérience vécue des physiciens. Vous voyez que ça va loin. Chaque expérience du physicien constitue la totalité du matériau à partir duquel il construit son monde. D'ailleurs, Chris Fuchs finit comme ceci, « Ce vers quoi je tends est une ontologie pluraliste de quelque chose comme l'expérience pure, au sens de William James. » Donc finalement, Chris Fuchs en arrive à une ontologie qui est très proche de ce que William James a appelé l'empirisme radical, c'est-à-dire une ontologie de l'expérience pure.

Bien. Je finis par le primat de la phénoménologie en physique chez les cubistes. Au fond, Chris Fuchs finit par regretter son mot « interaction ». Interaction, ça suppose qu'il y ait deux choses à l'extérieur, par exemple un organisme et un milieu, ou encore un expérimentateur et le domaine microscopique qu'il explore, et qu'il y ait une relation entre les deux. Donc deux choses extérieures, l'une à l'autre et extérieure à nous.

Mais ça ne marche pas, parce qu'effectivement, il y a un paradoxe. Si on admet que cette conception a pour conséquence de mettre en difficulté l'idée de la représentation de quelque chose extérieur, alors elle s'autodétruit, parce qu'elle est tentée de représenter un processus de connaissance qui est extérieur à nous. Et donc, Chris Fuchs finit par soustraire le mot interaction et il utilise à la place le mot interaction pour souligner l'absence d'une distinction naturelle entre l'objet et l'instrument.

Par contraste, une interaction impliquerait qu'il existe deux entités séparées et il réinstaurerait la dichotomie contestée. Mais une interaction où ? Dans

quoi ? Eh bien, c'est Jacques Piénard, un élève de Chris Fuchs, qui l'a écrit récemment. Une expérience, dit-il, contient dans sa structure fondamentale, interne, une relation entre un sujet qui vit une expérience et un objet d'expérience.

De telles expériences globales sont appelées événements. C'est-à-dire que même la relation entre sujet d'expérience et objet d'expérience, et une relation interne à l'expérience du sujet. Dans le cubisme, finit Jacques Pienaar, l'élément de réalité s'identifie à une expérience vécue. C'est quelque chose qui correspond parfaitement, non seulement à la phénoménologie, mais maintenant on pourrait dire, à une forme d'ontologie, d'ontologie-phénoménologie.

Je prends par exemple Eugène Fink comme ayant émis une proposition qui condense de façon admirable ce qu'on peut appeler une ontologie phénoménologique. La phénoménologie, écrit-il, affirme simplement que l'être est identique au phénomène. Donc je récapitule : un parallèle multiple entre l'inaction et le cubisme : ce sont deux représentations du processus de connaissance qui aboutissent toutes deux à dissoudre le concept de connaissance par représentation, et donc qui, d'une certaine façon, s'auto-dissolvent.

C'est ça le paradoxe qui unit l'inaction et le cubisme. Ce sont aussi deux approches qui, justement, ayant reconnu ce paradoxe, finissent par adopter la première personne, la première personne de l'acte de connaître, et qui sont nées pourtant de conceptions en troisième personne de la connaissance. Ce sont aussi deux transitions d'une théorie de la connaissance à une phénoménologie du connu.

Vous avez vu que les deux conceptions commencent par représenter l'interaction entre le connaissant et le connu et finissent par adopter le point de vue du connaissant, et en particulier, par s'intéresser à l'expérience du connaissant et à la manière dont le connaissant, à partir de cette expérience, constitue le concept d'une nature qui lui serait intéressante. Par ailleurs, deux aboutissements identiques de l'échec de conceptions préalables analogues.

L'inaction est le fruit de l'échec du paradigme computationnel et représentationnel dans les sciences cognitives. Et le cubisme est le fruit, la leçon, de l'échec des interprétations plus ou moins réalistes de la mécanique quantique. Finalement, on peut dire que Au fond, la conclusion de tout ça, c'est que les sciences ne transcendent pas l'enracinement de l'être humain dans son milieu. Les sciences ne sont pas fondamentalement différentes de la conception inactive de la cognition.

Je vous remercie.